

~ O que é? ~ Para que serve? ^{Análise}

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k) = a_0 + a_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1) + a_2 \cos(2\omega_0 t + \phi_2) + a_3 \cos(3\omega_0 t + \phi_3) + a_{-1} \cos(-\omega_0 t + \phi_1)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t}$$

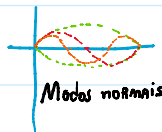
$$x(t) = a_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{a_k}{2} \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)$$

① Perspectiva histórica

~ Utilização de "leis trigonométricas", relacionadas harmonicamente remonta da época de babilónicos para descrever fenómeno periódico, tal como eventos astronómicos.

~ 1748 - Euler & movimento de uma corda vibrante

A deflexão da corda $f(t, x) = a_1 M_1 + a_2 M_2 + \dots + a_n M_n$
 $M_1, M_2, \dots$ = modo normal



~ 1753 - Bernoulli ~ demonstração física da combinação linear dos modos normais

~ 1759 - Lagrange critica o uso de séries trigonométricas no estudo de cordas vibrantes
 Euler rejeita a hipótese de séries trigonométricas

$$f(t, x) = a_1 \sin \omega_1 t + a_2 \sin 2\omega_1 t + a_3 \sin 3\omega_1 t + \dots + a_n \sin n\omega_1 t$$

~ 1822 - Fourier (1768 -)

↳ Relacionamento político c/ Napoleão

↳ 1802: administrador da região Grenoble

↳ Motivação p/ estudo das séries trigonométricas: fenómeno da propagação e difusão do calor

↳ 1807: Fourier conclui que séries senoidais harmónicas eram úteis p/ representar a distribuição de temperatura em um calor.

↳ Lacroix, G. Monge, P.S. Laplace favoráveis; Lagrange contrário.

~ 1822 ~ publica "Theorie analytique de la chaleur."

* Aplicações mais diversas na engenharia, matemática, física...

↳ Sinais senoidais em

• descrição do movimento de planetas

• descrição do comportamento periódico do clima terrestre

• fontes de energia CA ~ tensão e corrente senoidais

• sinais de vibrações em pontes, máquinas, veículos...

• análise do comportamento periódicos de sinais vitais (ECG, EMG, EEG...)

⋮

• 1965 ~ algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) por Cooley e Tukey
 ↳ implementação digital

② Resposta dos sistemas LIT às exponenciais complexas

No estudo de sistemas LIT é vantajoso representar sinais como combinação linear de sinais básicos, com as seguintes propriedades:

- 1 - O conjunto de sinais básicos pode ser usado p/ construir uma classe ampla e útil de sinais.
- 2 - A resposta de um sistema LIT p/ cd sinal deve ser simples o suficiente na sua estrutura p/ nos fornecer uma representação conveniente, a resposta a qualquer sinal construído como combinação linear dos sinais básicos.

A importância da análise de Fourier resulta que essas duas propriedades são satisfeitas pelo conjunto de sinais exponenciais complexos.

Sobre a segunda propriedade, se $x(t) = e^{st}$ ou $x[n] = z^n$

CONTÍNUO: $y(t) = H(s) e^{st} \leadsto$ a resposta de um sistema LIT é a mesma exponencial complexa c/ apenas uma mudança de amplitude.

DISCRETO: $y[n] = H(z) z^n$

$e^{st} \leadsto$ autofunção do sistema

$H(s) \leadsto$ valor do sistema
 $\uparrow$
 $\sigma + j\omega$

Se $x(t) = e^{st}$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{h(\tau) e^{-s\tau}}_{H(s)} d\tau$$

$$x(t) = e^{st} \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t) = h(t) * x(t)$$

$$X(s) \rightarrow \boxed{H(s)} \rightarrow Y(s) \\ Y(s) = H(s) X(s)$$

$$y(t) = H(s) \cdot e^{st}$$

$\leadsto$ Utilidade de decompor sinais genéricos em autofunções

$$x(t) = a_1 \underbrace{e^{\lambda_1 t}}_{x_1(t)} + a_2 \underbrace{e^{\lambda_2 t}}_{x_2(t)} + a_3 \underbrace{e^{\lambda_3 t}}_{x_3(t)} \\ a_1 H(\lambda_1) e^{\lambda_1 t} \quad a_2 H(\lambda_2) e^{\lambda_2 t} \quad a_3 H(\lambda_3) e^{\lambda_3 t}$$

$$\therefore y(t) = a_1 H(\lambda_1) e^{\lambda_1 t} + a_2 H(\lambda_2) e^{\lambda_2 t} + a_3 H(\lambda_3) e^{\lambda_3 t}$$

$$\text{Ou seja: se } x(t) = \sum_k a_k e^{\lambda_k t} \\ \leadsto y(t) = \sum_k a_k H(\lambda_k) e^{\lambda_k t}$$

Seja: se $x(t) = \sum_k a_k e^{-j\omega_k t}$

$$y(t) = \sum_k a_k H(\omega_k) e^{j\omega_k t}$$

③ Representação de sinais periódicos de tempo contínuo em série de Fourier

* 3.1 - Combinações lineares de exponenciais complexas harmonicamente relacionados

Sinal periódico $f(t) = f(t+T), \forall t$

② Qual o período de $f_1(t) = \cos(\omega_0 t)$ rad/s. ω = rad
 e $f_2(t) = e^{j\omega_0 t}$? $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ p/ ambos!

Então, $f_2(t) = e^{j\omega_0 t}$ está associado ao conjunto:

$\phi_k(t) = e^{j k \omega_0 t} = e^{j k \frac{2\pi}{T_0} t}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\hookrightarrow$ cada um desses sinais são múltiplos de ω_0 e são periódicos

$\hookrightarrow k=2 \Rightarrow$ componente de 2ª harmônica

$k=3 \Rightarrow$ " de 3ª " "

$\vdots$

$k=n \Rightarrow$ " n-ésima harmônica

Assim, $x(t)$ como combinação linear

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j k \omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j k \frac{2\pi}{T} t} \quad (1)$$

SÉRIE DE FOURIER
NA FORMA EXPONENCIAL COMPLEXA

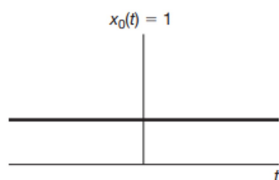
Exemplo 1) Considere um sinal periódico $x(t)$, frequência fundamental de 2π expresso como

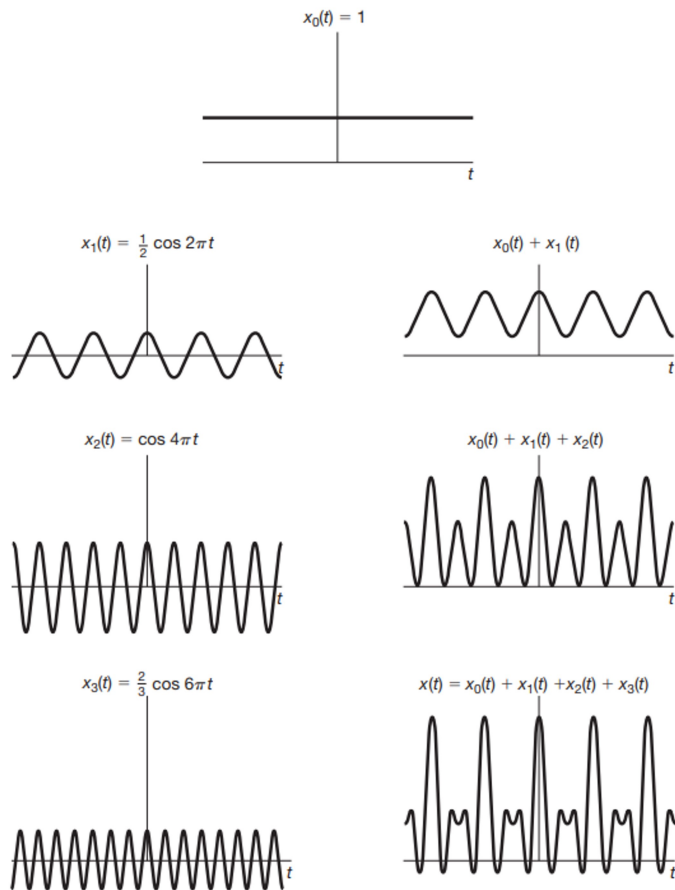
$$x(t) = \sum_{k=-3}^3 a_k e^{j k 2\pi t}$$
 $\frac{e^{j0} - e^{-j0}}{2j} = \sin 0$

onde $a_0 = 1; a_1 = a_{-1} = 1/4; a_2 = a_{-2} = 1/2; a_3 = a_{-3} = 1/3$.

Portanto,
$$x(t) = 1 + 1/4 (e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}) + 1/2 (e^{j4\pi t} + e^{-j4\pi t}) + 1/3 (e^{j6\pi t} + e^{-j6\pi t})$$

$$x(t) = 1 + 1/2 \cos(2\pi t) + \cos(4\pi t) + 2/3 \cos(6\pi t)$$





Note que $x(t)$ é uma forma alternativa p/ série de Fourier de sinais periódicos reais.

$$z = 5 + j5 \Rightarrow z^* = 5 - j5, \quad z_z = 5 + j0, \quad z_z^* = 5 - j0$$

Considerando que $x(t)$ seja real, $x(t) = x^*(t)$, então de (1) obtém-se

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k^* e^{-jk\omega_0 t} \quad (2)$$

Substituindo k por $-k$ no somatório

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_{-k}^* e^{jk\omega_0 t} \quad (3)$$

Comparando (3) c/ (1)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t}, \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_{-k}^* e^{jk\omega_0 t}$$

$$\left. \begin{array}{l} \therefore \alpha_k = \alpha_{-k}^* \\ \text{ou } \alpha_k^* = \alpha_{-k} \end{array} \right\} \text{ condição p/ sinais reais}$$

A forma alternativa da série de Fourier pode ser obtida como

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$x(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k e^{jk\omega_0 t} + \alpha_{-k}^* e^{-jk\omega_0 t} \right)$$

Substituindo $a_{-k} = a_k^*$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k e^{jk\omega_0 t} + a_k^* e^{-jk\omega_0 t} \right)$$

soma de conjugados complexos

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ a_k e^{jk\omega_0 t} \} \quad (4)$$

Se a_k estiver na forma polar $a_k = \alpha_k e^{j\theta_k}$ então (4) fica:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ \alpha_k e^{j(k\omega_0 t + \theta_k)} \}$$

$\alpha_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k) + j \alpha_k \sin(k\omega_0 t + \theta_k)$

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k) \quad (5)$$

Outra forma de representação da série de Fourier é adotando a_k na forma retangular

$a_k \in \mathbb{C}$

$$a_k = B_k + jC_k$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ a_k e^{jk\omega_0 t} \}$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ (B_k + jC_k) e^{jk\omega_0 t} \}$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ (B_k + jC_k) (\cos k\omega_0 t + j \sin k\omega_0 t) \}$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \text{Re} \{ B_k \cos k\omega_0 t - C_k \sin k\omega_0 t + j(B_k \sin k\omega_0 t + C_k \cos k\omega_0 t) \}$$

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} [B_k \cos(k\omega_0 t) - C_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (6)$$

↳ Para sinais reais, a série de Fourier em termo de exponenciais complexas é equivalente às formas (5) e (6)

* 3.2 - Determinação da representação de um sinal periódico de tempo contínuo em série de Fourier

Supondo que um sinal $x(t)$ periódico seja representado por

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t}$$

α_k ?

Multiplicando por $e^{-jn\omega_0 t}$

$$x(t) e^{-jn\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t} e^{-jn\omega_0 t}$$

Integrando de 0 a $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_0^T \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t} e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$\int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k \int_0^T e^{j(k-n)\omega_0 t} dt \quad (7)$$

$$\int_0^T e^{j(k-n)\omega_0 t} dt = \int_0^T \cos[(k-n)\omega_0 t] dt + j \int_0^T \sin[(k-n)\omega_0 t] dt$$

$$\hookrightarrow \int_0^T e^{j(k-n)\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0 & , k \neq n \\ T & , k = n \end{cases}$$

$$k \neq n \quad \int_0^T \cos p \omega_0 t dt + j \int_0^T \sin p \omega_0 t dt = 0$$

$$k = n \quad \underbrace{\int_0^T \cos 0 dt}_{T} + j \underbrace{\int_0^T \sin 0 dt}_0 = T$$

De (7) obtém-se então que:

$$\int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k \cdot \int_0^T e^{j(k-n)\omega_0 t} dt \quad (7)$$

p/ $k=n$

$$\int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \alpha_k \cdot T$$

$$\therefore \boxed{\alpha_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt} \quad (8)$$

ou

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (9)$$

coeficientes da série de Fourier
" "
coeficientes espectrais de $x(t)$

coeficientes da série de Fourier

coeficientes espectrais de $x(t)$

$n=0 \Rightarrow$ componente DC ou componente constante de $x(t)$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt \quad (10)$$

$\hookrightarrow$ valor médio de $x(t)$ em um período

Exemplo 2) Seja o sinal

$$x(t) = \sin \omega_0 t$$

Determine os coeficientes da série de Fourier.

Solução:

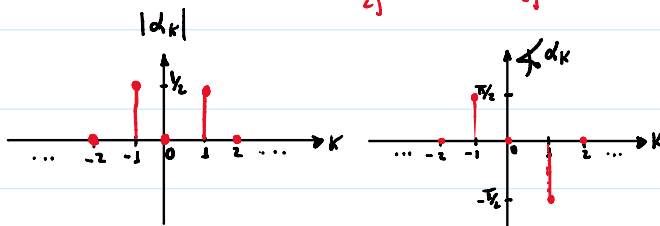
$$11) a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$12) \text{ Fórmula de Euler } x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$\hookrightarrow \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

$$\sin \omega_0 t = \underbrace{\frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t}}_{a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}}$$

$$a_0 = 0, a_1 = \frac{1}{2j} \text{ e } a_{-1} = -\frac{1}{2j}$$



Exemplo 3) Seja $x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos(2\omega_0 t + \pi/4)$

obtenha os coeficientes da série de Fourier.

Solução:

$$x(t) = 1 + \frac{(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})}{2j} + (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) + \frac{(e^{j(2\omega_0 t + \pi/4)} + e^{-j(2\omega_0 t + \pi/4)})}{2}$$

$$x(t) = 1 + \left(1 + \frac{1}{2j}\right) e^{j\omega_0 t} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right) e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{j(2\omega_0 t + \pi/4)} + \frac{1}{2} e^{-j(2\omega_0 t + \pi/4)}$$

$$\dots = 1 + \left(1 + \frac{1}{2j}\right) e^{j\omega_0 t} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right) e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{j\pi/4} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} e^{-j2\omega_0 t}$$

$$x(t) = 1 + \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2j}\right)}_{\alpha_0} e^{j\omega_0 t} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2j}\right)}_{\alpha_{-1}} e^{-j\omega_0 t} + \underbrace{\frac{1}{2} e^{j\pi/4}}_{\alpha_2} e^{j2\omega_0 t} + \underbrace{\frac{1}{2} e^{-j\pi/4}}_{\alpha_{-2}} e^{-j2\omega_0 t}$$

Assim, os coeficientes da série de Fourier são:

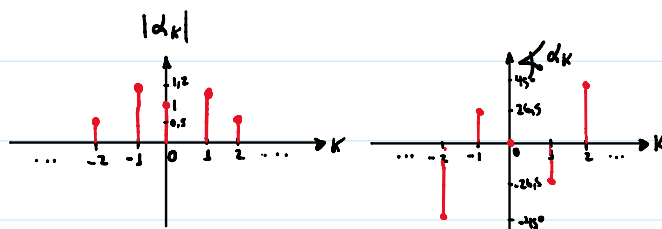
$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = \left(1 + \frac{1}{2j}\right) = 1 - j\frac{1}{2} \quad |\alpha_1| \approx 1,2 \quad \angle \alpha_1 = -26,56^\circ$$

$$\alpha_{-1} = \left(1 - \frac{1}{2j}\right) = 1 + j\frac{1}{2} = \alpha_1^*$$

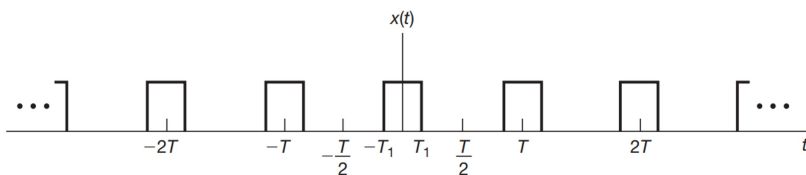
$$\alpha_2 = \frac{1}{2} e^{j\pi/4} = \frac{1}{2} (\cos \pi/4 + j \sin \pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{4} + j \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4} (1 + j) \leadsto |\alpha_2| = 0,5 \quad \angle \alpha_2 = 45^\circ$$

$$\alpha_{-2} = \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} = \frac{1}{2} (\cos \pi/4 - j \sin \pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{4} - j \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4} (1 - j)$$



Exemplo 4) Considere o sinal $x(t)$ dado por

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_1 \\ 0, & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$



Determine os coeficientes da série de Fourier (forma exp. complexa).

Solução: $x(t)$ é periódico c/ período T , freq. fund. $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

P/ determinar os coeficientes da série de Fourier, pode-se utilizar da simetria

ficando conveniente escolher $-T/2 < t < T/2$ como intervalo de integração.

$$\bullet \quad k=0 \quad \alpha_0 = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} dt = \frac{2T_1}{T}$$

↳ valor médio da função

$$\bullet \quad k \neq 0 \quad \alpha_k = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t} dt = -\frac{1}{jk\omega_0 T} e^{-jk\omega_0 t} \Big|_{-T_1}^{T_1}$$

• $k \neq 0$ $a_k = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t} dt = -\frac{1}{jk\omega_0 T} e^{-jk\omega_0 t} \Big|_{-T_1}^{T_1}$

$$a_k = \frac{2}{k\omega_0 T} \left[\frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{2j} \right]$$

$$a_k = \frac{2}{k\omega_0 T} \sin(k\omega_0 T_1) = \frac{1}{k\pi} \sin(k\omega_0 T_1) \quad \text{h}$$

$\omega_0 T = \frac{2\pi}{T} \cdot T$

7/ $T = 4T_1$ $d=50\%$ $\leadsto \omega_0 T_1 = \pi/2$

$$a_k = \frac{\sin(\pi k/2)}{k\pi}, \quad k \neq 0$$

$$a_0 = 1/2$$

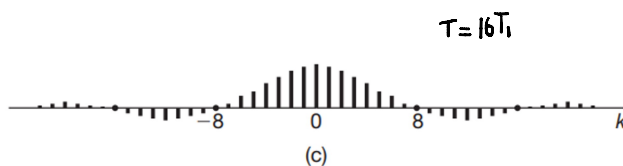
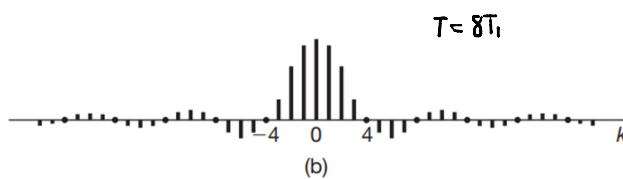
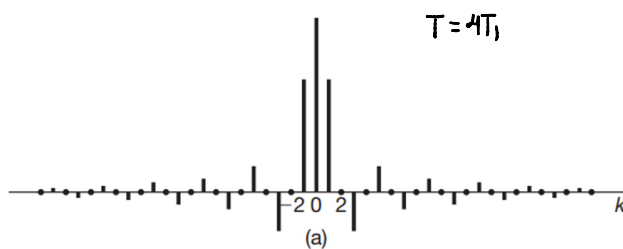
k ímpares:

$$a_1 = a_{-1} = 1/\pi$$

$$k \text{ pares} \Rightarrow a_k = 0$$

$$a_3 = a_{-3} = -1/3\pi$$

$$a_5 = a_{-5} = 1/5\pi$$



→ Os coeficientes não amostras regularmente espaçadas
da envoltória dada por $\frac{\sin(\omega T_1)}{\omega}$

→ O espaçamento entre as amostras $\frac{2\pi}{T}$ diminui quando T aumenta